MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. A tengerszint közelében a 0 °C hőmérsékletű levegő nyomása 101 kPa. A Mount Everest tetején a levegő nyomása 38 kPa −17 °C hőmérsékleten.

a) Mekkora 1 mol levegő térfogata a tengerszint közelében a megadott adatok alapján!
b) Mekkora a levegő sűrűsége a tengerszinten a megadott körülmények esetén!
c) Mekkora a levegő sűrűsége a Mount Everesten a megadott körülmények esetén!
d) Mekkora hőmérsékletre kellene zárt edényben a Mount Everest környékének levegőjét melegíteni, hogy a nyomása elérje a tengerszint közelében mért értéket?

(A levegő moláris tömege 29 g/mol.)